UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 7

Unified Modeling Language (UML)

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan Belajar 1 : Konsep UML

UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek (OOAD& object oriented analysis and design yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80 an dan awal tahun 90 an.

Beberapa tujuan atau kegunaan dari penggunaan UML adalah

1. menyediakan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa
2. menyatukan praktek praktek terbaik yang ada dalam permodelan
3. memberikan model yang siap untuk digunakan
4. merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan untuk mengkomunikasikan model secara mudah
5. berguna sebagai blueprint dengan hasil rancangan sangat lengkap serta informasi yang detail mengenai koding suatu program
6. memodelkan sistem yang berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja
7. menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin.

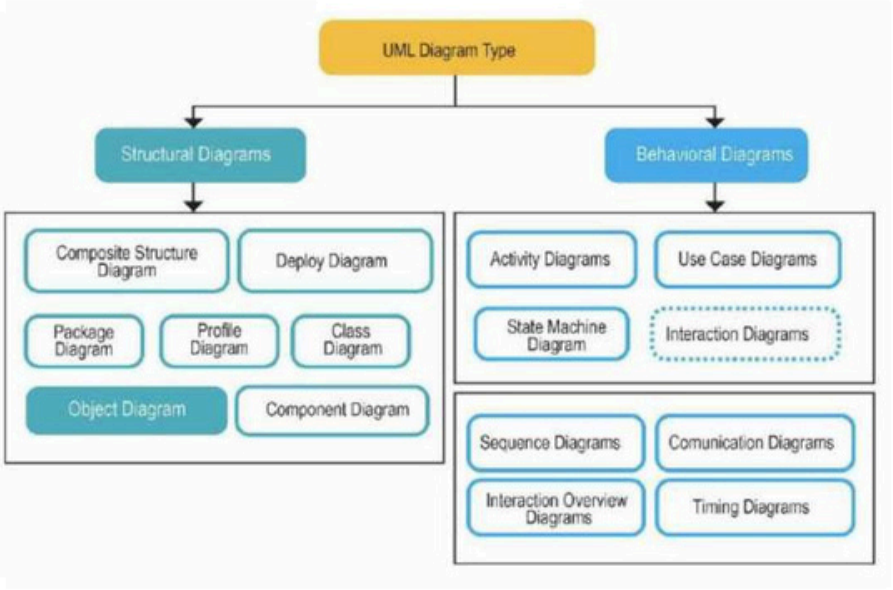
UNIVERSITAS TERBUKA

MENGIDENTIFIKASI UML

Untuk menguasai UML, cukup dua hal yang harus Anda perhatikan

1. Mengusai pembuatan diagram UML;
2. Menguasai langkah-langkah dalam analisa dan pengembangan perangkat lunak dengan UML.

Berikut adalah gambar tipe UML Diagram yang terdiri dari struktural diagram dan behavioral diagram.



Gambar 6.1
Struktur UML

Structural Diagram

Struktur diagram terdiri dari 3

a. Class diagram

Class diagram ini terdiri dari class interface association dan collaboration

b. Behavioral Diagram

Behavioral diagram terdiri dari Use case Diagram, Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Statechart Diagram, Activity Diagram,

UNIVERSITAS TERBUKA

Class diagram

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class package dan o bjek

beserta hubungan satu sama lain seperti containment pewarisan, asosiasi, dan lain lain.

Class memiliki tiga komponen utama

1) Nama (dan stereotype).

2) Atribut.

3) Metoda.

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut:

1) Private, (-) tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan;

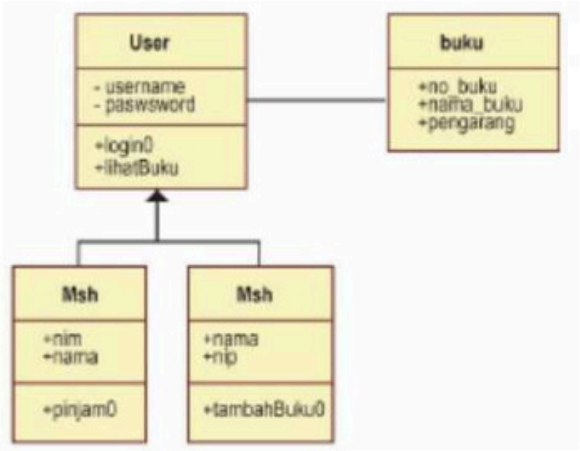
2) Protected, (#) hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya;

3) Public, (+) dapat dipanggil oleh siapa saja.

Class diagram

Class diagram ini terdiri dari class interface association dan collaboration

Diagram ini menggambarkan objek objek yang ada dalam sistem, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas kelas maupun paket paket yang ada pada suatu sistem yang digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi relasi yang dalam sistem tersebut. Contoh class diagram diperlihatkan pada Gambar 6.2:

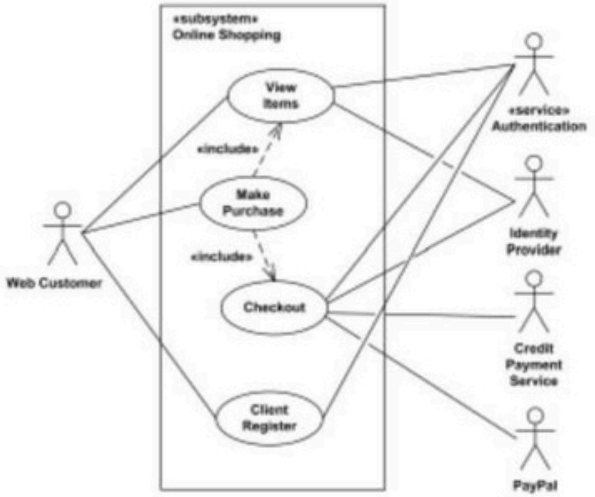


Gambar 6.2
Contoh *Class Giagram*

Behavioral Diagram

1. Use case Diagram, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Wajib diketahui adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana” sebuah sistem. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.

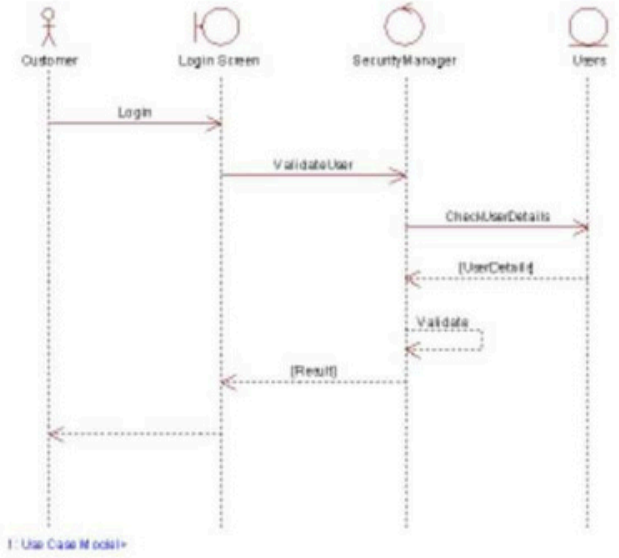
Contoh *use case* diagram diperlihatkan pada Gambar 6.6:



Gambar 6.6
Use Case Diagram

Behavioral Diagram

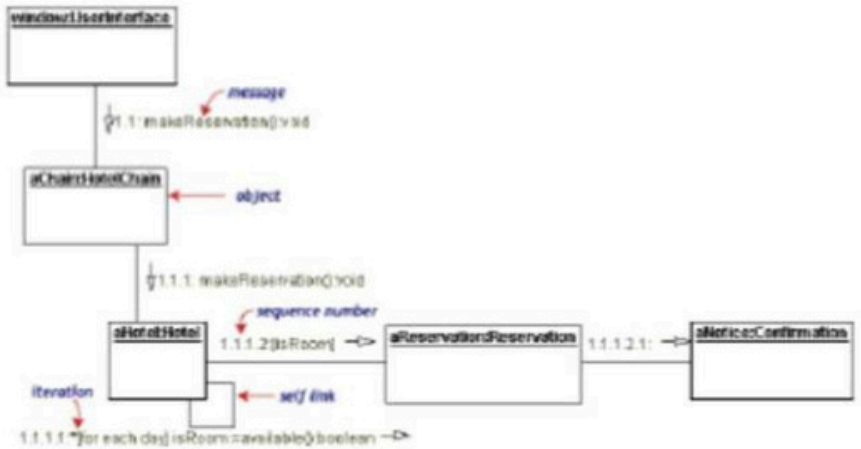
2. Sequence Diagram, merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message (pesan) yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).



Gambar 6.7
Sequence Diagram

Behavioral Diagram

3. Collaboration Diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message.

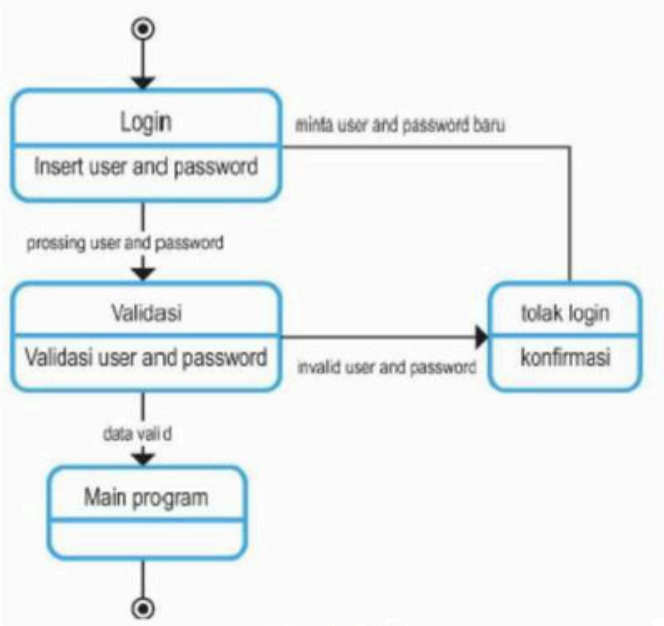


Gambar 6.8
Collaboration Diagram

UNIVERSITAS TERBUKA

Behavioral Diagram

4. Statechart Diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram).

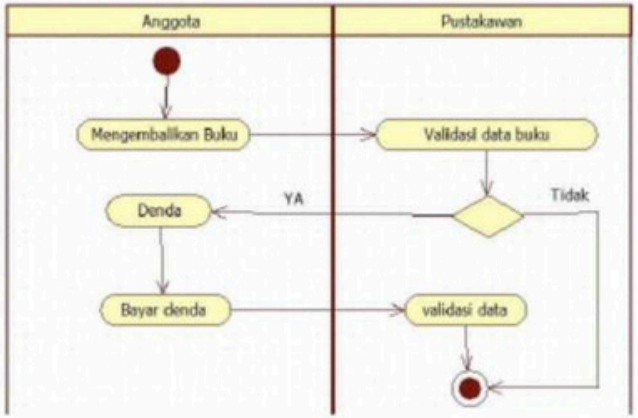


Gambar 6.9
Statechart Diagram

Behavioral Diagram

5. Activity Diagram, menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 6.10.



Gambar 6.10
Activity Diagram